

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
DISEÑO DIGITAL**

APÍTULO 1 DEL ESTÁNDAR ISO/IEC/IEEE 29148:2018

ESTUDIANTE:

HERRERA MORAN GILMAR JAVIER

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

PhD. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

PPA 2026 – 2027

RESUMEN DEL CAPÍTULO 1 DEL ESTÁNDAR ISO/IEC/IEEE 29148:2018

1. INTRODUCCIÓN

El capítulo 1 del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 presenta el alcance de la ingeniería de requisitos dentro del desarrollo de sistemas y software. Este apartado explica que el documento establece procesos necesarios para obtener, organizar y documentar requisitos durante el ciclo de vida de un sistema. Su aplicación no se limita únicamente al software, ya que también puede utilizarse en sistemas tecnológicos, productos de hardware, servicios y proyectos con distintos niveles de tamaño o complejidad.

El estándar también indica que la ingeniería de requisitos debe servir como una guía para definir con claridad lo que un sistema debe cumplir. Para ello, toma como referencia otros estándares relacionados con los procesos del ciclo de vida, como ISO/IEC/IEEE 15288 e ISO/IEC/IEEE 12207. Esta relación permite que los requisitos no se trabajen de forma aislada, ya que forman parte de un proceso más amplio donde intervienen el análisis, la documentación, la validación y el control de los cambios.

2. EJEMPLO DE SISTEMA CONOCIDO REFERENTE AL CAPÍTULO

Un ejemplo de sistema conocido es **Discord**, una plataforma digital utilizada para la comunicación entre usuarios mediante mensajes de texto, llamadas de voz, videollamadas, transmisión de pantalla y organización de comunidades virtuales. Esta aplicación se utiliza en contextos educativos, laborales, sociales y de entretenimiento, debido a que permite crear servidores, dividir conversaciones por canales y asignar roles con diferentes permisos.

Desde la ingeniería de requisitos, Discord necesita definir con precisión sus funciones principales, la seguridad de las cuentas, la calidad de la comunicación en tiempo real, la facilidad de uso y la integración con otros servicios. Estos aspectos permiten analizar la plataforma como un sistema complejo que requiere requisitos bien establecidos para responder correctamente a las necesidades de sus usuarios.

2.1. REQUISITOS AL SISTEMA DISCORD

Tipo de requisito	Ejemplo aplicado a Discord
Requisito funcional	Discord debe permitir que el usuario cree una cuenta e inicie sesión para acceder a sus servidores.
Requisito funcional	Discord debe permitir enviar mensajes de texto dentro de canales públicos o privados.

Requisito de rendimiento	Discord debe mantener una comunicación de voz estable durante una llamada grupal.
Requisito de interfaz	Discord debe conectarse con servicios externos como correo electrónico, autenticación, bots y plataformas de videojuegos.
Requisito de calidad	Discord debe proteger la cuenta del usuario mediante contraseña segura y autenticación en dos pasos.
Requisito de usabilidad	Discord debe presentar una interfaz clara para crear servidores, administrar canales y participar en conversaciones.
Requisito de seguridad	Discord debe permitir configurar permisos para controlar qué usuarios pueden leer, escribir o administrar un servidor.

2.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS EN DISCORD

En Discord, los requisitos permiten comprender las condiciones que debe cumplir la plataforma para ofrecer una experiencia adecuada a sus usuarios. Al ser una aplicación de comunicación digital, necesita responder correctamente a funciones básicas como el envío de mensajes, la creación de servidores, las llamadas en tiempo real, la integración con otros servicios y la protección de la información personal.

- **Requisitos funcionales:** Se relacionan con las acciones principales que la plataforma debe ejecutar, como enviar mensajes, crear servidores, realizar llamadas, compartir archivos y administrar canales. Estos requisitos representan las funciones que el usuario espera utilizar dentro del sistema.
- **Requisitos de rendimiento:** Se evidencian en la rapidez de carga, la estabilidad de las llamadas y la capacidad de soportar varios usuarios conectados al mismo tiempo. Cuando la plataforma presenta retrasos o interrupciones, la experiencia del usuario se ve afectada.
- **Requisitos de interfaz:** Están relacionados con la conexión entre Discord y otros servicios digitales. La plataforma puede integrarse con bots, videojuegos, herramientas de streaming y sistemas de autenticación, por lo que necesita manejar estas conexiones de forma segura y ordenada.
- **Requisitos de calidad y seguridad:** Tienen gran importancia porque Discord almacena información personal, conversaciones, archivos compartidos y datos de acceso. Por ello, el sistema debe proteger la privacidad del usuario, controlar permisos y evitar accesos no autorizados.

3. CONCLUSIÓN

El capítulo 1 del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 muestra que la ingeniería de requisitos es una actividad fundamental para el desarrollo correcto de sistemas y software. Su utilidad se encuentra en la posibilidad de transformar las necesidades de los usuarios en requisitos claros, documentados y verificables.

En el caso de Discord, la aplicación de este estándar permite identificar funciones, condiciones de uso, restricciones, aspectos de seguridad y criterios de calidad que la plataforma debe cumplir. Esto demuestra que una aplicación de comunicación digital necesita requisitos bien definidos para ofrecer un servicio estable, seguro y comprensible para sus usuarios.